

Autovehicule rutiere – anul IV · S11

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator
vineri 11.12.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare - presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 24-27)

Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Motorul nu se pornește cu admisia turbosuflantei deschisă (fără filtru sau furtun): rotorul compresorului se rotește cu peste 100 000 rot/min și poate aspira obiecte sau provoca amputări.
- ▲ Carcasa turbinei și colectorul de evacuare ating 600...900 °C: se folosesc mănuși termoizolante; senzorii de temperatură se montează numai cu motorul rece.
- ▲ Furtunurile de supraalimentare sunt sub presiune (până la ≈1,5 bar relativ): nu se desfac colierele cu motorul pornit.
- ▲ Accelerările libere se fac numai la comanda cadrului didactic, fără a depăși turația prescrisă pentru stand.

6.1. Scopul lucrării

Determinarea presiunii de supraalimentare în funcție de turație, verificarea actuaturului wastegate/VGT și evaluarea eficienței intercoolerului și a compresorului pe baza temperaturilor și presiunilor măsurate.

6.2. Noțiuni teoretice

Supraalimentarea crește densitatea aerului admis și, deci, puterea litrică, permițând motoare de cilindree mai mică (downsizing). Turbosuflanta folosește energia gazelor de evacuare; presiunea de supraalimentare se limitează prin supapa de bypass (wastegate), care deviază o parte din gaze pe lângă turbină, sau prin modificarea unghiului paletelor statorului turbinei (geometrie variabilă, VGT), soluție care asigură presiune mare și la turații mici. Actuatorii sunt pneumatici (vacuum) sau electrici, comandați de ECU în buclă închisă după semnalul senzorului MAP.

Prin comprimare aerul se încălzește; intercoolerul răcește aerul, crescând densitatea și reducând tendința de detonație și emisiile de NO_x.

$$\pi_c = \frac{p_2}{p_1}; \quad T_{2s} = T_1 \cdot \pi_c^{\frac{k-1}{k}}; \quad \eta_c = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\varepsilon_{IC} = \frac{T_2 - T_3}{T_2 - T_{amb}}$$

unde p_1 , T_1 sunt presiunea și temperatura absolute la intrarea în compresor, p_2 , T_2 la ieșirea din compresor, T_3 la ieșirea din intercooler, T_{2s} – temperatura la sfârșitul comprimării izentropice, $k = 1,4$ – exponentul adiabatic al aerului, iar T_{amb} – temperatura mediului. Temperaturile se introduc în kelvini.

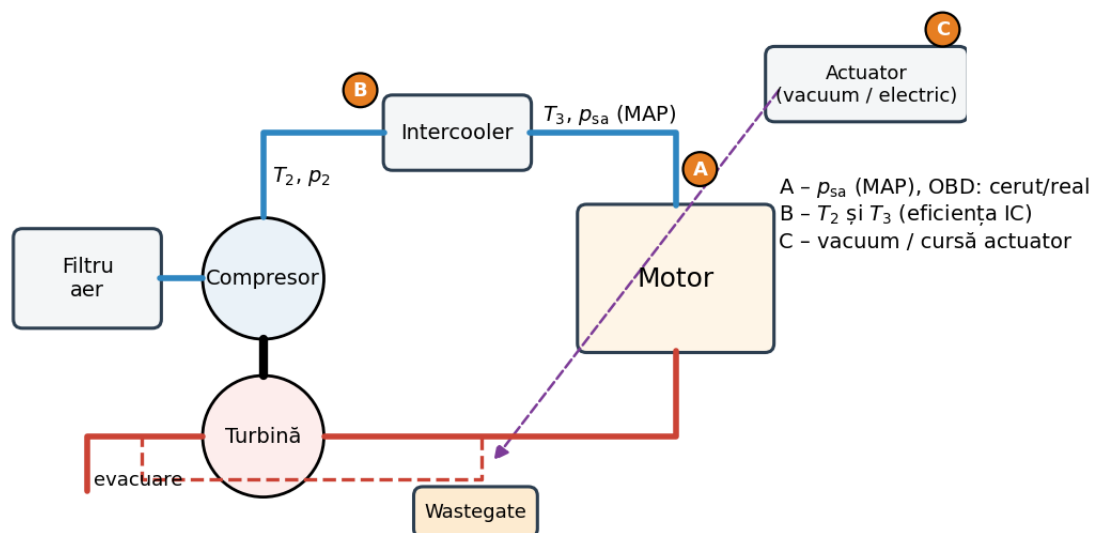


Fig. 6.1. Schema sistemului de supraalimentare și punctele de măsură

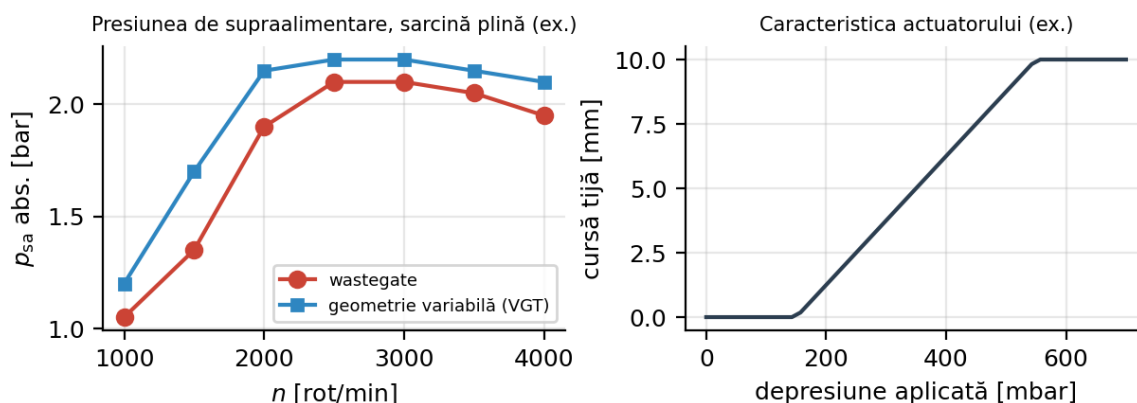


Fig. 6.2. Presiunea de supraalimentare și caracteristica actuatorului (exemplu)

6.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor supraalimentat (1.5 dCi), cu sistem de exhaustare
- Tester OBD (presiune de supraalimentare cerută/reală, poziția actuatorului, temperatura aerului)
- Termocupluri sau senzori de temperatură montați înainte și după intercooler
- Pompă de vacuum manuală cu manometru, comparator cu suport magnetic
- Turbosuflante secționare (wastegate și VGT)

6.4. Modul de lucru

1. Se studiază turbosuflantele secționare: se identifică rotorul compresorului, turbina, lagărele, wastegate-ul sau mecanismul VGT.
2. Cu motorul oprit și rece se deconectează furtunul actuatorului pneumatic și se conectează pompa de vacuum; se aplică depresiune în trepte de 100 mbar și se măsoară cursa tijei cu comparatorul (Tabelul 6.2). La vacuum maxim se verifică menținerea timp de 1 min (etanșeitatea membranei).
3. Se refac legăturile, se pornește motorul și se aduce la temperatura de funcționare.
4. Se citesc presiunea de supraalimentare cerută și reală, poziția actuatorului și temperaturile T_1 , T_2 , T_3 la turațiile din Tabelul 6.1, în regim stabilizat și la accelerări libere.

- Se înregistrează cu testerul (datalog) o accelerare liberă de la ralanti la turația maximă permisă și se determină timpul de răspuns al presiunii (turbo-lag).
- Opțional: se analizează un fișier datalog dintr-o probă de drum la sarcină plină, furnizat de cadrul didactic.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Presiunea și temperaturile în sistemul de supraalimentare

n [rot/min]	p cerut [bar]	p real [bar]	Poziție actuator [%]	T ₁ [°C]	T ₂ [°C]	T ₃ [°C]	π_c	ε_{IC}
ralanti								
1500								
2000								
2500								
3000								

Tabelul 6.2. Caracteristica actuatorului pneumatic

Depresiune [mbar]	0	100	200	300	400	500	600
Cursă [mm]							

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează π_c ($p_1 \approx$ presiunea atmosferică minus pierderea din filtru), T_{2s} , η_c și ε_{IC} pentru fiecare regim. Se trasează $p = f(n)$ (cerut/real) și caracteristica actuatorului; se determină depresiunea de început a deplasării tijei.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Pe standul fără frână presiunea de supraalimentare rămâne mică în regim stabilizat; valorile de sarcină plină (orientativ 1,8...2,5 bar absolut la motoarele actuale) se obțin pe banc cu frână sau din datalog de drum.
- O presiune reală mult sub cea cerută indică pierderi pe circuit (furtunuri, intercooler), actuator blocat sau neetanș, palete VGT gripate; o presiune peste cea cerută (overboost) indică wastegate blocat închis.
- Randamentul izentropic al compresorului este orientativ 0,65...0,78; eficiența intercoolerului 0,6...0,85.

6.8. Relevanță practică

Turbosuflanta este prezentă pe marea majoritate a motoarelor noi, inclusiv la hibride; turbosuflantele cu asistare electrică (e-turbo) și controlul presiunii pentru Euro 7 sunt direcții actuale de cercetare și proiectare.

6.9. Întrebări de verificare

- De ce motoarele supraalimentate de cilindree mică au consum mai redus decât cele atmosferice de putere egală?
- Comparați funcționarea wastegate și VGT la turație mică.

3. Ce efecte are răcirea intermediară a aerului?
4. Ce este turbo-lag-ul și prin ce soluții poate fi redus?